

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Nivardo Romero Torres | Vereda: TUNAL ALTO | Cédula: 11385608
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Finca Monserrat. La unidad no cuenta con un nombre comercial independiente; puede proyectarse como Lácteos Monserrat, sujeto a decisión y registro del productor.
Persona entrevistada	Libardo Romero Torres. Las variaciones del nombre escuchadas en la entrevista y en el nombre del archivo deben verificarse con documento de identidad.
Tipo de actividad	Pecuaría y agroindustrial artesanal: ganadería lechera, ordeño manual y transformación de leche en queso campesino, ricota y mantequilla.
Ubicación específica	Finca Monserrat, vía San Juan, sector relacionado con Chorreras, Vegas, Lagunitas y Tunal Alto. El productor indica que el predio se encuentra pasando el río hacia Tunal y cerca de la vía. Ubicación administrativa exacta pendiente.
Producto / servicio principal	Leche producida en la finca, queso campesino, ricota, mantequilla y suero utilizado para alimentar cerdos.
Estado actual	Negocio familiar en marcha, con producción y transformación diaria y venta semanal de todo el queso a un comprador habitual.
Personas vinculadas	Libardo Romero Torres y su esposa. No se reportan trabajadores permanentes adicionales.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Unidad familiar con larga experiencia campesina. El productor manifiesta haber aprendido desde niño y busca mejorar el espacio de transformación, la refrigeración y los equipos para aumentar la calidad, reducir esfuerzo y avanzar hacia venta directa y formalización sanitaria.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir diariamente queso campesino y derivados lácteos de buena calidad, utilizando leche propia, trabajo familiar, experiencia tradicional y aprovechamiento integral de los subproductos, para sostener a la familia y abastecer el mercado regional.
Visión	Consolidar en los próximos años una unidad láctea organizada, con cuarto adecuado de transformación, equipos higiénicos, refrigeración, registro sanitario y venta directa en mercados como Fusagasugá, disminuyendo la dependencia del intermediario.
Valores institucionales	["Calidad", "cumplimiento", "experiencia campesina", "trabajo familiar", "responsabilidad", "higiene", "perseverancia", "aprovechamiento de recursos", "compromiso con la producción rural"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque el queso se elabora diariamente con leche propia, tiene aceptación sostenida y el comprador recibe toda la producción sin reportar inconvenientes de calidad.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso semanal a queso fresco de origen campesino, elaborado en la finca y disponible en cantidad constante mientras se mantenga la producción de leche.
Diferencial competitivo	Control directo de la leche desde el ordeño, amplia experiencia, producción diaria, proceso artesanal y aprovechamiento del suero para ricota y alimentación porcina.
Valor agregado ambiental	El estiércol permanece como materia orgánica en los potreros y el suero no se vierte, sino que se utiliza en la alimentación de los cerdos. Existen nacimientos de agua en el predio, aunque para el queso se usa agua del acueducto.
Valor social o comunitario	Genera el sustento del productor y su esposa, mantiene un oficio campesino tradicional y puede adquirir leche a vecinos en una fase posterior, creando un canal local de transformación.
Evidencia Registrada	Producción diaria de 8 a 9 libras, comprador semanal que recoge todo el queso, pago de contado y experiencia previa de comercialización hacia Fusagasugá durante aproximadamente diez años.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Mediante registros de ordeño y producción, fichas por lote, fotografías, análisis de leche y agua, testimonios del comprador, buenas prácticas, trazabilidad, visitas al predio y trámite sanitario cuando sea viable.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia desde la infancia en ordeño y elaboración de queso.", "Ocho vacas actualmente en ordeño.", "Aproximadamente 40 litros de leche diarios.", "Producción diaria de 8 a 9 libras de queso.", "Materia prima propia y control del proceso.", "Comprador estable que recoge toda la producción.", "Pago de contado.", "Aprovechamiento del suero y del estiércol.", "Acceso vehicular cercano."]]
Oportunidades	["Crear marca asociada a Finca Monserrat.", "Recuperar venta directa en Fusagasugá.", "Gestionar permiso o registro sanitario.", "Adecuar un cuarto exclusivo para transformación.", "Comprar leche a vecinos cuando exista capacidad.", "Incorporar equipos de acero inoxidable.", "Estandarizar ricota y mantequilla.", "Implementar empaque, etiqueta y trazabilidad."]]
Debilidades	["Proceso totalmente manual.", "Prensado con piedras.", "Nevera pequeña y capacidad limitada.", "Uso de estufa de leña.", "No se reporta cuarto higiénicamente adecuado.", "Dependencia de un solo comprador.", "No hay costos detallados ni registros.", "Sin nombre comercial ni permiso sanitario.", "Ordeño a la intemperie."]]
Amenazas	["Sequía y heladas que reducen pasturas y leche.", "Variación en el precio del queso.", "Pérdida del comprador principal.", "Riesgos sanitarios por proceso artesanal.", "Accidentes con animales, fuego o agua caliente.", "Humo y consumo de leña.", "Disminución de agua o calidad del acueducto.", "Exigencias sanitarias para transportar y vender fuera del territorio."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Comprador habitual que adquiere todo el queso disponible.	Región cercana a la finca.	Queso campesino fresco en cantidad variable.	Semanal, cada martes o cada ocho días.	Calidad, continuidad, confianza, precio y disponibilidad.	Recogida en finca.
Consumidor final	Familias que consumen queso campesino.	Sumapaz, Fusagasugá y posibles mercados urbanos.	Alimento fresco de origen rural.	Semanal u ocasional.	Sabor, frescura, higiene y procedencia.	Compra directa o por intermediario.
Comprador local	Intermediario regional con vehículo.	Zona rural cercana.	Acopiar la producción semanal.	Semanal.	Volumen, precio y cumplimiento.	Visita al predio.
Comprador institucional	No existe actualmente; potencial después de formalización.	Fusagasugá o Bogotá.	Producto trazable, empacado y con requisitos sanitarios.	Potencial.	Registro sanitario, calidad, volumen y factura.	Acuerdo formal.
Tiendas/ restaurantes/plazas	Canales potenciales de venta directa.	Fusagasugá y municipios cercanos.	Queso campesino fresco y uniforme.	Semanal.	Presentación, vida útil, precio y entrega.	Ruta comercial.
Productores vecinos	Ganaderos que podrían vender leche.	Sector rural cercano.	Canal estable para leche excedente.	Potencialmente diaria.	Precio, pago y continuidad.	Acuerdo directo.
Otro	Clientes anteriores atendidos mediante el hijo del productor.	Fusagasugá.	Queso campesino directo del productor.	Histórica/potencial.	Calidad, confianza y entrega.	Envío y venta directa.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso campesino fresco, uniforme, de buen sabor, disponible cada semana y a precio competitivo.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	El comprador actual recibe toda la producción sin objeciones y el productor afirma que podría vender cantidades mayores.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	El comprador habitual, consumidores locales, tiendas, plazas, restaurantes y clientes de Fusagasugá.
Evidencia Registrada	Venta semanal, pago de contado, comprador recurrente y experiencia previa de aproximadamente diez años enviando queso a Fusagasugá.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Leche propia, tradición campesina, producción diaria, cercanía con los recursos de la finca y posibilidad de mostrar prácticas de aprovechamiento.
Cambios recientes en la demanda	La demanda actual depende del comprador local. El productor quiere recuperar canales directos para obtener mayor valor y evitar que la ganancia quede en el intermediario.
Dificultades principales de venta	Dependencia de un solo comprador, falta de transporte comercial propio, ausencia de registro sanitario, equipos limitados, falta de empaque estandarizado y desconocimiento de costos completos.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Ganaderos lecheros.	Leche adicional, experiencia y compras conjuntas.	Canal de venta y transformación.	Acuerdos de calidad, precio y entrega.	Buenas prácticas de ordeño y manejo de agua.	Identificar interesados y validar calidad.
Asociación campesina	Organización rural.	Representación, formación y comercialización.	Oferta láctea y participación del productor.	Marca colectiva, mercados y compras.	Protocolos ambientales comunes.	Explorar vinculación.
Junta de Acción Comunal	Organización territorial.	Convocatoria y gestión.	Fortalecimiento económico local.	Capacitación y protección de fuentes.	Cuidado comunitario del agua.	Presentar proyecto.
Comprador actual	Aliado comercial.	Compra total, pago y transporte.	Queso constante y de calidad.	Acuerdo de precio, volumen y retroalimentación.	Recogida consolidada.	Registrar ventas y negociar ajustes.
Mercados de Fusagasugá	Canal comercial.	Venta directa y mejor margen.	Producto fresco y territorial.	Ruta semanal y pedidos previos.	Optimización de transporte.	Validar clientes y requisitos.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, salud, SENA y asistencia técnica.	Diagnóstico, formación, equipos y gestión sanitaria.	Unidad fortalecida y evidencia de resultados.	BPM, INVIMA, costos y diseño del área.	Manejo de residuos, agua y energía.	Solicitar visita técnica integral.
Aliados logísticos	Transportadores o familiares.	Traslado refrigerado o protegido.	Pago por ruta.	Entrega a Fusagasugá.	Rutas consolidadas.	Cotizar transporte.
Otros aliados	Veterinario, laboratorio y proveedores.	Sanidad animal, análisis y equipos.	Compras y servicios.	Control de leche, agua y utensils.	Uso responsable de insumos.	Crear directorio.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista	Comprador actual y consumidores conocidos.	El comprador acepta toda la producción y paga de contado.	Calidad, continuidad y confianza.	Relato del productor.
Degustación/muestra	Familia y clientes históricos.	El producto es consumido en el hogar y mantiene aceptación.	Sabor y calidad artesanal.	Testimonios pendientes.
Venta previa	Comprador regional y clientes de Fusagasugá.	Comercialización sostenida; actualmente se vende cada semana.	Disponibilidad y origen campesino.	Registros pendientes.
Carta de intención	No existe.	Pendiente.	Volumen, calidad y formalización.	No disponible.
Participación en feria	No se informó.	Pendiente.	Identidad territorial.	No disponible.
Otro	Venta histórica por medio del hijo.	El canal dejó de operar cuando el hijo se trasladó a Bogotá.	Venta directa y mejor margen.	Relato del productor.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Leche cruda	Leche bovina producida por ocho vacas y obtenida mediante ordeño manual.	Litro.	Leche fresca de la finca.	Filtrar y transformar inmediatamente; conservar en frío si se almacena.	Olla o recipiente; material pendiente de verificar.	Materia prima propia y producción diaria.
Queso campesino	Derivado artesanal prensado, elaborado diariamente con leche, cuajo, sal y agua caliente.	Libra.	Leche, cuajo, sal y agua potable.	Refrigeración en nevera pequeña; vida útil pendiente.	Libra o bloque; empaque pendiente.	Experiencia tradicional, frescura y aceptación semanal.
Ricota	Derivado obtenido a partir del suero resultante de la elaboración del queso.	Libra / unidad; pendiente.	Suero y proceso térmico.	Refrigeración.	Presentación no definida.	Aprovechamiento del subproducto.
Mantequilla	Producto artesanal obtenido de la leche o de sus fracciones grasas.	Libra / unidad; pendiente.	Leche o crema.	Refrigeración.	Presentación pendiente.	Diversificación con materia prima propia.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Producción de leche	8 vacas en ordeño.	1. Revisar animales, pasturas, agua, sal y condiciones sanitarias.	Diario.
Producción de leche	Aproximadamente 40 L/día.	2. Preparar utensilios, lavar manos y realizar ordeño manual.	Aproximadamente 1 hora.
Filtrado	Leche del ordeño.	3. Pasar la leche por coladera y tela limpia hacia la olla de elaboración.	Inmediato.
Cuajado	Lote diario.	4. Agregar cuajo y dejar actuar cerca de 20 minutos.	20 minutos, pendiente de estandarizar.
Corte y desuerado	Cuajada.	5. Cortar la cuajada y retirar el suero.	Por lote.
Salado y calentamiento	Cuajada desuerada.	6. Agregar sal y agua caliente según la práctica del productor.	Por lote.
Prensado	8 a 9 lb de queso/día.	7. Llevar a la gavera y prensar manualmente con piedras.	Tiempo pendiente.
Refrigeración	Producción diaria.	8. Retirar, revisar y conservar en la nevera.	Hasta entrega semanal.
Comercialización y subproductos	Queso, ricota, mantequilla y suero.	9. Pesar, entregar al comprador y destinar el suero a los cerdos.	Semanal/diario.

Observaciones del formato: Ficha técnica pendiente: documentar cantidades exactas de leche, cuajo, sal y agua; temperatura; tiempos; rendimiento; tamaño de la gavera; presión; peso final; refrigeración; vida útil; empaque; rotulado; limpieza; trazabilidad; periodo de retiro por medicamentos; y condiciones sanitarias del ordeño y del espacio. La ricota y la mantequilla requieren fichas independientes.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche propia	40 L/día reportados.	Diaria.	Ocho vacas de la finca.	N/A	Uso de agua, suelo y generación de estiércol.	Manejo de pasturas, sanidad y registros.	Producción real por vaca pendiente.
Pasturas y forrajes	Área pendiente.	Permanente.	Finca Monserrat.	N/A	Sobrepastoreo y afectación por sequía.	Rotación, cobertura y reserva de alimento.	Heladas y verano reducen producción.
Agua de acueducto	Cantidad pendiente.	Diaria.	Acueducto veredal.	N/A	Consumo y aguas de lavado.	Medir, usar eficientemente y proteger drenajes.	Se hierve para el proceso.
Agua de nacimientos	Uso pecuario y predial.	Permanente.	Fuentes de la finca.	N/A	Riesgo de contaminación por ganado.	Proteger rondas y verificar calidad.	No se reporta uso directo en queso.
Cuajo	Pote grande dura 2,5 a 3 meses, según productor.	Por lote.	Proveedor por verificar.	Según ficha	Envases y dosificación inadecuada.	Dosificar, rotular y disponer envases.	Tipo y marca pendientes.
Sal	Menos de media libra por lote reportada.	Diaria.	Comercio local.	N/A	Empaques y exceso de sal.	Estandarizar cantidad y reutilizar o reciclar empaque.	Cantidad exacta pendiente.
Leña	Cantidad pendiente.	Diaria.	Fuente pendiente.	N/A	Humo, emisiones, presión sobre vegetación y riesgo de incendio.	Origen legal, estufa eficiente y transición a energía más limpia.	Productor prioriza una estufa.
Energía eléctrica	Consumo de nevera.	Permanente.	Red eléctrica.	N/A	Consumo y riesgo por equipo antiguo.	Equipo eficiente, mantenimiento y medición.	Nevera pequeña.
Empaque	No se describió.	Semanal.	Proveedor pendiente.	N/A	Residuos y contaminación.	Usar material apto, mínimo y reciclable.	Debe definirse con formalización.
Medicamentos veterinarios	Según plan sanitario.	Ocasional.	Veterinario / almacén.	Según producto	Residuos y presencia en leche.	Registrar tratamientos, retiro y posconsumo.	No informado en detalle.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Referencia derivada: aproximadamente 1.200 litros de leche al mes si se mantienen 40 litros diarios durante 30 días. Debe validarse con registros.
Producción normal de referencia	Entre 8 y 9 libras de queso por día, equivalentes a aproximadamente 240 a 270 libras mensuales si se produce diariamente.
Capacidad mensual teórica	La capacidad actual corresponde a la leche de ocho vacas y al proceso manual. El productor no definió una cifra adicional segura.
Producción máxima posible	Pendiente. El productor considera comprar leche a vecinos, pero no se debe proyectar sin evaluar equipos, frío, mano de obra, agua, mercado y requisitos sanitarios.
Área / N° de habitaciones / lote	Finca Monserrat; área total, potreros y metros del espacio de transformación pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Prensado manual, gavera limitada, nevera pequeña, estufa de leña, ordeño a la intemperie, falta de cuarto adecuado, registros y equipos higiénicos.
Limitantes ambientales	Sequía, heladas, disminución de pasturas, consumo de leña, manejo de aguas de lavado y presión sobre agua y suelo si aumenta el hato.
Capacidad instalada	Ocho vacas en ordeño, utensilios artesanales, gavera manual, estufa de leña y nevera pequeña.
Capacidad utilizada actual	Aproximadamente 40 litros diarios transformados en 8 a 9 libras de queso, más ricota, mantequilla y suero para cerdos.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Adecuación sanitaria, gavera y prensa apropiadas, estufa más eficiente, refrigeración, registros, mejoramiento de pasturas, análisis de capacidad y mercado directo.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Agua del acueducto veredal para elaborar queso y nacimientos en la finca.	Cantidad, continuidad y calidad no verificadas.	Afecta higiene, proceso y consumo animal.	Riesgo sanitario y productivo.	Alta	Analizar agua, medir consumo y proteger captaciones.
Fuentes hídricas cercanas	Existen nacimientos en el predio.	Aislamiento y distancia a animales pendientes.	La contaminación afectaría ganado y ecosistema.	Pérdida de calidad y conflicto ambiental.	Alta	Delimitar rondas y evitar vertimientos.
Suelo	Pasturas sostienen ocho vacas en ordeño.	Carga animal y fertilidad no calculadas.	Una expansión sin evaluación reduce alimento.	Baja leche y degradación.	Alta	Análisis de suelo, rotación y plan forrajero.
Pendiente / topografía	La vivienda se encuentra cerca de la vía; topografía del predio no fue descrita.	Pendientes y accesos internos pendientes.	Puede afectar ordeño, transporte y erosión.	Riesgo logístico y laboral.	Media	Levantamiento predial y rutas seguras.
Clima	Verano, sequía y heladas afectan las pasturas.	Alta variabilidad climática.	Disminuye leche y disponibilidad de forraje.	Menor producción e ingreso.	Muy alta	Reserva de forraje, agua y manejo rotacional.
Biodiversidad	Predio con nacimientos y entorno rural.	Expansión productiva debe respetar áreas sensibles.	Puede aumentar presión sobre vegetación y agua.	Impacto territorial.	Alta	Identificar áreas protegidas y conservar cobertura.
Uso de insumos	Cuajo, sal, leña, agua, energía y medicamentos.	Sin registros completos.	Aumenta costos, humo y residuos.	Impacto sanitario y ambiental.	Media-alta	Dosificar, registrar y sustituir tecnologías ineficientes.
Manejo de residuos	Suero para cerdos y estiércol en potreros; aguas y envases no descritos.	Sin plan documentado.	Puede contaminar agua y generar olores.	Riesgo ambiental y sanitario.	Alta	Plan de suero, estiércol, aguas, cenizas y envases.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con leche cruda, estiércol, animales y microorganismos.	Sí	Alta	Guantes y experiencia.	Higiene de ordeño, ropa exclusiva, lavado y control sanitario.
Mecánico/animal	Patadas, golpes, cornadas o atrapamiento.	Sí	Alta	Manejo cotidiano.	Punto de ordeño seguro, sujeción y apoyo en maniobras.
Físico	Lluvia, frío, sol y viento durante ordeño.	Sí	Alta	Botas, overol, chamarro y plástico o caucho.	Refugio de ordeño, ropa adecuada y pausas.
Térmico	Agua caliente, estufa de leña y recipientes.	Sí	Alta	Experiencia.	Guantes térmicos, superficies estables y barrera de seguridad.
Químico	Humo, ceniza, limpiadores y medicamentos.	Sí	Media	No se detalló.	Ventilación, rotulado, EPP y almacenamiento.
Biomecánico	Ordeño manual, levantamiento de ollas, queso y piedras.	Sí	Alta	Trabajo en pareja.	Prensa adecuada, carros, cargas menores y ergonomía.
Locativo	Pisos húmedos, barro, terreno y obstáculos.	Sí	Media-alta	Botas.	Drenaje, orden, superficies antideslizantes e iluminación.
Cortopunzante	Herramientas o elementos de corte del queso.	Sí	Media	No informado.	Utensilios seguros y almacenamiento.
Eléctrico	Nevera y futuras máquinas en ambiente húmedo.	Sí	Permanente	No informado.	Revisión eléctrica, puesta a tierra y conexiones protegidas.
Tránsito	Salida de producto o visitas del comprador.	Sí	Semanal	El comprador asume transporte.	Zona segura de carga y registro de entrega.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican con base en el trabajo real descrito y deben verificarse mediante visita. El ordeño se realiza a la intemperie y la transformación utiliza agua caliente, estufa de leña, recipientes y prensado manual. También existe contacto con animales, cargas, humo, clima, superficies húmedas y desplazamientos rurales.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas, guantes, overol, ropa impermeable y protección térmica.	Biológico, físico, térmico y locativo.	Libardo y esposa.	Cada jornada.	Checklist y fotografías.
Adecuar punto cubierto y seguro para ordeño.	Clima y golpes de animales.	Productor/apoyo técnico.	Antes de ampliar.	Inspección y fotos.
Sustituir piedras por prensa estable y gavera apropiada.	Biomecánico y mecánico.	Productor/proveedor.	Inversión prioritaria.	Factura y verificación.
Organizar estufa, agua caliente y recipientes en zona ventilada.	Quemaduras, humo e incendio.	Libardo y esposa.	Diaria.	Checklist.
Revisar nevera, conexiones y futura maquinaria.	Eléctrico.	Técnico.	Semestral.	Mantenimiento.
Mantener botiquín, números de emergencia y registro de incidentes.	Emergencias.	Familia.	Revisión mensual.	Bitácora.
Capacitarse en BPM, manejo animal, ergonomía y seguridad con fuego.	Sanitario y SST.	Familia/institución.	Anual.	Certificados.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	No	Queso, ricota y mantequilla después de cumplir requisitos.	Libardo/aliado.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Venta total del queso semanal.	Libardo.	Semanal.
Redes sociales	No	Podría utilizar WhatsApp y catálogo básico.	Libardo/familiar.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Coordinación con comprador y futuros clientes.	Libardo.	Semanal.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	Fusagasugá y mercados cercanos.	Libardo / aliado logístico.	Semanal.
Compras institucionales	No	Sujetas a formalización, volumen y factura.	Pendiente.	Por explorar.
Comercialización asociativa	No	Posible con productores de leche vecinos.	Productor/organización.	Por gestionar.
Otro	Sí	Comprador intermediario regional que recoge en vehículo.	Comprador/Libardo.	Cada martes o cada ocho días.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$8.000 por libra.	El comprador recoge; empaque y frío por costear.	8000	Acuerdo vigente con comprador; no se ha actualizado durante un periodo prolongado.
Ricota	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó precio.	Refrigeración y empaque.	Pendiente de verificar	Se obtiene del suero; falta definir volumen y mercado.
Mantequilla	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No se informó precio.	Refrigeración y empaque.	Pendiente de verificar	Producción artesanal sin datos de venta.
Leche comprada / transformación futura	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica actualmente.	Recepción, análisis y frío.	Pendiente de verificar	Solo debe implementarse con capacidad técnica, sanitaria y comercial.

Recomendacion Costeo:
El productor estima un costo de \$4.000 a \$5.000 por libra, pero no existe un costeo completo. Deben incluirse alimentación, pasturas, sanidad, ordeño, cuajo, sal, agua, leña, energía, mano de obra, depreciación, empaque, refrigeración y pérdidas. También se requiere revisar el precio de \$8.000, que lleva tiempo sin incremento.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Leche producida	Referencia: 1.200 L/mes si se mantienen 40 L/día.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica.	Finca Monserrat.
Queso campesino	240 a 270 lb/mes como escenario derivado de 8 a9 lb/día.	8000	Pendiente de verificar	Contado al pesar y entregar.	Comprador semanal.
Ricota	Cantidad no informada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Autoconsumo o venta pendiente.
Mantequilla	Cantidad no informada.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Autoconsumo o venta pendiente.
Suero	Subproducto diario.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica.	Uso interno.

Inconsistencia Verificar:
La proyección es orientativa y se deriva de la producción diaria reportada. Debe validarse con registros durante al menos ocho semanas, diferenciando días sin ordeño, autoconsumo, pérdidas, peso de cada lote, ricota, mantequilla y variaciones estacionales. El ingreso calculado es bruto y no representa utilidad.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelización

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador actual	Cumplir cantidad y calidad, registrar entregas y negociar revisión de precio.	Llamada, WhatsApp y visita.	Semanal.	Libardo.
Consumidor final	Ofrecer producto con fecha, peso, origen y recomendaciones.	Venta directa, WhatsApp y voz a voz.	Según producción.	Libardo y esposa.
Tiendas o plazas de Fusagasugá	Presentar muestra, portafolio, requisitos y ruta de entrega.	Visita, llamada y WhatsApp.	Mensual/semanal.	Libardo/aliado.
Comprador institucional	Preparar documentación sanitaria, trazabilidad y capacidad.	Reuniones y correo.	Según proceso.	Productor/ asesor.
Productores de leche vecinos	Acordar calidad, precio, horario y análisis.	Visita y llamada.	Diaria si se implementa.	Libardo.
Aliado comercial	Definir responsabilidades, transporte, pago y clientes.	Acuerdo escrito.	Según ruta.	Productor/ aliado.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logística Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Queso actual	Recogida en finca.	Cada ocho días, según práctica actual; vida útil debe verificarse.	Vehículo del comprador.	Refrigeración, protección y registro de fecha.	Toda la producción semanal.	Asumido por comprador.	Libardo/comprador.
Venta directa local	Entrega o recogida.	Mismo día acordado.	Cliente o transporte local.	Empaque apto y cadena de frío.	Pequeña escala.	Pendiente.	Libardo.
Fusagasugá	Ruta semanal futura.	Tiempo por medir.	Vehículo propio o aliado.	Nevera portátil o transporte protegido.	Pendiente.	Por cotizar.	Libardo / aliado.
Ricota y mantequilla	Venta directa futura.	Corta, por alta perecibilidad.	Transporte refrigerado.	Frío constante y empaque.	Pendiente.	Pendiente.	Libardo.
Leche de vecinos	Recepción futura en finca.	Inmediata después del ordeño.	Proveedor o recogida.	Temperatura, filtrado, análisis y cantinas limpias.	No validada.	Pendiente.	Libardo/proveedor.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación animal	Número, raza, edad, lactancia, tratamientos y producción.	Libardo/veterinario.	Cuaderno o ficha.	Mensual/evento.	Registro.
Producción de leche	Litros totales y por vaca.	Libardo.	Planilla.	Diaria.	Registro.
Lote de queso	Fecha, litros, cuajo, sal, peso, rendimiento y observaciones.	Libardo/esposa.	Bitácora.	Cada lote.	Ficha.
Sanidad	Medicamentos, periodos de retiro y control de mastitis.	Veterinario / productor.	Bitácora.	Cada evento.	Fórmula y registro.
Refrigeración	Temperatura de nevera y tiempo de almacenamiento.	Familia.	Termómetro y planilla.	Dos veces al día.	Registro.
Venta	Peso, precio, cliente, fecha y pago.	Libardo.	Libro de ventas.	Semanal.	Recibo o firma.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Diagnóstico sanitario y diseño	Visita para evaluar flujo, superficies, agua, ventilación, frío y ruta sanitaria.	Pendiente de verificar	1 proceso.	Pendiente de verificar	Debe preceder la compra de equipos.	Alcaldía / salud / técnico.
Gavera de buena calidad	Molde o sistema de prensado, preferiblemente en material apto para alimentos.	Pendiente de verificar	1 o más según capacidad.	Pendiente de verificar	Acero inoxidable o material sanitario, dimensiones definidas.	Impulso/proveedor.
Prensa para queso	Sustituir piedras por presión estable y segura.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Fácil limpieza, estabilidad y capacidad.	Impulso/recursos.
Nevera o congelador	Equipo de mayor capacidad para queso y derivados.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Eficiencia, termostato, garantía y fácil limpieza.	Impulso.
Estufa o sistema de calentamiento	Alternativa a la estufa de leña o equipo más eficiente.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Seguridad, ventilación, energía disponible y menor humo.	Impulso.
Mesa y utensilios inoxidables	Mesa, ollas, filtros, cucharones y recipientes aptos.	Pendiente de verificar	Kit.	Pendiente de verificar	Material sanitario y fácil limpieza.	Fase complementaria.
Termómetro y báscula	Control de temperatura, peso y rendimiento.	Pendiente de verificar	1 de cada uno.	Pendiente de verificar	Calibración y uso alimentario.	Recursos/apoyo.
Adecuación del cuarto	Pisos, paredes, lavamanos, drenaje, iluminación y separación.	Pendiente de verificar	1 área.	Pendiente de verificar	Cumplir concepto sanitario y proteger agua.	Gestión por fases.
Asistencia y formalización	BPM, costos, etiqueta, permiso o registro sanitario.	Pendiente de verificar	1 proceso.	Pendiente de verificar	Basado en diagnóstico y categoría del producto.	Instituciones.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por el productor: 1) una gavera de buena calidad para prensar el queso; 2) una nevera o congelador adecuado; y 3) una estufa que permita mejorar el calentamiento y disminuir la dependencia de la leña. El productor considera necesarias las tres. Técnicamente se recomienda complementar con prensa, mesa y utensilios sanitarios y adecuación del cuarto.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimentación y pasturas	Manejo de forrajes, sales y suplementos.	Pendiente de verificar	Incluir costo de tierra y mantenimiento.
Sanidad bovina	Vacunas, medicamentos, desparasitación y atención.	Pendiente de verificar	Registrar periodos de retiro.
Transformación	Cuajo, sal, agua, leña o energía y limpieza.	Pendiente de verificar	Calcular por lote.
Empaque y rotulado	Bolsas, etiquetas o recipientes.	Pendiente de verificar	No se describió empaque actual.
Refrigeración	Energía, mantenimiento y depreciación.	Pendiente de verificar	Separar consumo del hogar.
Mano de obra	Trabajo diario de Libardo y su esposa.	Pendiente de verificar	Valorar horas de ordeño y elaboración.
Mantenimiento	Utensilios, nevera, gavera, estufa y área.	Pendiente de verificar	Crear reserva.
Comercial/logística	Venta, comunicación y futura ruta a Fusagasugá.	Pendiente de verificar	Actualmente transporte asumido por comprador.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Inventario de insumos y animales. Registrar ventas actuales. Comunicaciones. Diagnóstico de agua y residuos. Crear línea base. Pendiente.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ventas semanales registradas. Cotizaciones de equipos. Visitas técnicas. Diseño de manejo de suero, aguas y leña. Pendiente. Definir prioridades.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según producción. Compra de gavera o prensa. Transporte de equipo. Materiales sanitarios. Pendiente. Estandarizar prensado.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según producción. Nevera o congelador. Instalación. Eficiencia energética. Pendiente. Control de temperatura.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según producción. Estufa o mejora térmica. Instalación. Reducción de humo y leña. Pendiente. Revisar seguridad.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Ventas y productos derivados. Operación y mantenimiento. Empaque. Seguimiento de aguas. Pendiente. Calcular costo real.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según producción. Operación mensual. Prueba de cliente directo. Manejo de residuos. Pendiente. Revisar margen.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según producción. Operación mensual. Ruta piloto a Fusagasugá. Transporte consolidado. Pendiente. Validar demanda.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según producción. Operación mensual. Formalización / etiqueta. Seguimiento. Ajustar proceso. Pendiente.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según producción. Operación y sanidad. Canales. Plan de sequía. Pendiente. Preparar reservas.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según producción. Operación y mantenimiento. Negociación de precio. Seguimiento. Pendiente. Evaluar comprador.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según producción. Evaluación anual. Evaluación comercial. Evaluación ambiental. Pendiente. Decidir expansión o compra de leche.

Registro Mínimo Requerido:

Condición para ampliar: demostrar durante varios meses rendimiento estable, inocuidad, frío adecuado, margen positivo, disponibilidad

de pasto y agua, capacidad del espacio y clientes confirmados. La compra de leche a vecinos solo debe comenzar con análisis de calidad, registro de proveedores, capacidad de refrigeración y acuerdo comercial.

Observaciones del formato: El costo de \$4.000 a \$5.000 por libra es una estimación del productor y debe revisarse. Se recomienda una hoja simple que registre diariamente litros, libras producidas, cuajo, sal, leña, energía, mano de obra, sanidad, alimentación, pérdidas y ventas, separando gastos familiares de los de la unidad.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Acueducto para el queso y nacimientos en la finca.	Calidad y caudal pendientes.	5	Analizar, proteger y registrar consumo.
Uso de agua	Ordeño, transformación y limpieza.	No medido.	5	Medir y mejorar lavado.
Pasturas	Sostienen ocho vacas; afectadas por verano y heladas.	Área pendiente.	5	Plan forrajero y rotación.
Energía	Nevera pequeña y estufa de leña.	Consumo pendiente.	4	Equipo eficiente y alternativa a leña.
Transporte	Comprador recoge semanalmente.	Costo actual asumido por comprador.	2	Evaluar ruta directa sin viajes innecesarios.
Suero	Alimentación de cerdos.	Cantidad pendiente.	4	Registrar y manejar higiénicamente.
Estiércol	Materia orgánica en potreros.	Cantidad pendiente.	4	Evitar acumulaciones y proteger agua.
Clima	Sequía y heladas reducen pasto y leche.	Sin registro.	5	Reservas de alimento y agua.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Inventario bovino	Número, raza, lactancia y sanidad.	8 vacas en ordeño; total pendiente.	100% identificado.	Mensual.	Libardo.	Ficha.
Leche	Litros por vaca y total.	40 L/día reportados.	Registro diario.	Diaria.	Libardo.	Planilla.
Queso	Libras por lote y mes.	8 a 9 lb/día.	100% registrado.	Diaria / mensual.	Libardo / esposa.	Bitácora.
Rendimiento	Litros por libra.	Aproximadamente 4,4 a 5 L/lb.	Dato validado por lote.	Cada lote.	Familia.	Registro.
Costos y margen	Costo e ingreso por libra.	Estimación de \$4.000-\$5.000 de costo y \$8.000 de venta.	Costo completo mensual.	Mensual.	Libardo / asesor.	Hoja.
Temperatura	Refrigeración y proceso.	No registrada.	Control por lote y diario.	Diaria.	Familia.	Planilla.
Sanidad	Tratamientos y periodos de retiro.	Sin bitácora reportada.	100% documentado.	Cada evento.	Veterinario / Libardo.	Registro.
Ventas	Peso, precio y cliente.	Un comprador semanal.	100% registrado y precio revisado.	Semanal.	Libardo.	Libro.
Ambiente	Agua, leña, suero, estiércol y aguas.	Manejo parcial.	Rutas documentadas.	Mensual.	Familia.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero	Pendiente.	Se utiliza para alimentar cerdos y para obtener ricota.	Almacenar higiénicamente, registrar y evitar excedentes.	Elaboración de queso.	Libardo/esposa.
Estiércol	Pendiente.	Permanece como materia orgánica en potreros.	Evitar acumulaciones cerca de agua y aprovechar controladamente.	Ordeño y bovinos.	Libardo.
Aguas de lavado	Pendiente.	No informado.	Retirar sólidos, reducir consumo y conducir lejos de fuentes.	Utensilios y espacio.	Familia.
Ceniza y humo	Pendiente.	No informado.	Estufa eficiente, ventilación y uso controlado de ceniza.	Estufa de leña.	Libardo.
Envases de cuajo y limpieza	Pendiente.	No informado.	Separar, enjuagar cuando corresponda y entregar a ruta adecuada.	Insumos.	Familia.
Empaques	Pendiente.	No descrito.	Material apto y reciclable; minimizar.	Venta de queso.	Libardo.
Residuos veterinarios	Pendiente.	No informado.	Separar agujas y envases y usar posconsumo.	Tratamientos bovinos.	Veterinario/productor.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Protección del agua	Calidad, uso y aislamiento.	Pendiente de verificar	Acueducto y nacimientos; sin análisis.	3	Analizar y proteger fuentes.	Resultados y fotos.
Suelo y pastos	Cobertura, carga y rotación.	Pendiente de verificar	Sostiene ocho vacas; afectación climática.	3	Plan forrajero y registros.	Calendario.
Biodiversidad	Conservación de áreas naturales.	Pendiente de verificar	No descrita en detalle.	3	Identificar y mantener áreas sensibles.	Mapa.
Bienestar animal	Agua, alimento, ordeño y sanidad.	Pendiente de verificar	Manejo tradicional.	3	Refugio de ordeño y plan sanitario.	Checklist.
Higiene de transformación	Superficies, utensilios y flujo.	Pendiente de verificar	Proceso manual y nevera pequeña.	2	Cuarto y equipos sanitarios.	Visita.
Circularidad	Suero y estiércol aprovechados.	Pendiente de verificar	Aprovechamiento alto, sin registros.	4	Cuantificar y controlar.	Bitácora.
Energía	Leña y electricidad.	Pendiente de verificar	Estufa de leña y nevera.	2	Equipo eficiente y reducción de humo.	Consumos.
Comercialización	Clientes y canales.	Pendiente de verificar	Un comprador; canal directo histórico.	2	Diversificar después de formalizar.	Ventas.
Finanzas y formalización	Costos, marca y permisos.	Pendiente de verificar	Sin registros completos ni permiso.	1	Costeo y ruta sanitaria.	Documentos.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua	Análisis, medición y aislamiento.	Pendiente de verificar	6 meses.	Libardo/técnico.	Pendiente de verificar	Calidad y consumo.	Resultados y fotos..
Suelo	Rotación y distribución controlada.	Pendiente de verificar	12 meses.	Libardo.	Pendiente de verificar	Cobertura y carga.	Calendario.
Pasturas	Plan forrajero y reserva.	Pendiente de verificar	12 meses.	Libardo/técnico.	Pendiente de verificar	Días de alimento disponible.	Bitácora.
Residuos	Plan de aguas, ceniza, envases y empaques.	Pendiente de verificar	6 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	% gestionado.	Registro.
Energía	Estufa eficiente y refrigeración eficiente.	Pendiente de verificar	12 meses.	Libardo.	Pendiente de verificar	Leña y kWh.	Recibos.
Bienestar animal	Adecuar punto de ordeño.	Pendiente de verificar	12 meses.	Familia / técnico.	Pendiente de verificar	Checklist cumplido.	Fotos.
Transformación	BPM, fichas, equipos y frío.	Pendiente de verificar	12 meses.	Libardo/ asesor.	Pendiente de verificar	Lotes trazables.	Registros.
Mercado	Venta directa gradual y negociación.	Pendiente de verificar	12 meses.	Libardo.	Pendiente de verificar	Margen y número de clientes.	Ventas.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Sequía / verano	Seca las pasturas y reduce leche.	Menor producción e ingreso.	Reserva de agua y forraje.
Heladas	Afectan el pasto.	Disminución de alimento.	Monitoreo, rotación y reservas.
Lluvia	El ordeño se realiza a la intemperie.	Exposición laboral y contaminación.	Punto cubierto y drenaje.
Cambio de precio	El precio lleva tiempo sin aumento.	Margen insuficiente.	Costeo y negociación.
Pérdida del comprador	Existe un solo cliente.	Interrupción de ingresos.	Diversificar canales.
Falla de refrigeración	Nevera pequeña.	Pérdida de producto.	Equipo adecuado y plan de contingencia.
Formalización	Sin permiso sanitario reportado.	Limitación para transportar y vender.	Ruta gradual con autoridad sanitaria.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Climático	Reducción de leche.	Sequía, verano y heladas.	Menos queso e ingreso.	Muy alto	Reserva de agua, forraje y rotación.	Ajustar carga y suplementar.
Sanitario animal	Mastitis o residuos en leche.	Manejo o tratamientos sin control.	Pérdida de lote y riesgo al consumidor.	Muy alto	Plan veterinario y retiro.	Separar leche y atender.
Inocuidad	Contaminación del queso.	Superficies, agua, temperatura o manipulación.	Enfermedad y pérdida de mercado.	Muy alto	BPM, equipos y frío.	Retirar lote y corregir.
Laboral	Golpe, patada o caída.	Animales y ordeño a la intemperie.	Lesión.	Alto	Sujeción, refugio y EPP.	Primeros auxilios.
Térmico/incendio	Quemadura o fuego.	Agua caliente y estufa de leña.	Lesión o daño.	Alto	Zona segura, guantes y extintor.	Suspender y atender.
Financiero	Vender por debajo del costo.	Costeo incompleto y precio estancado.	Descapitalización.	Muy alto	Registro y negociación.	Ajustar canal o precio.
Comercial	Dependencia de un comprador.	Canal único.	Pérdida de ventas.	Alto	Diversificar gradualmente.	Activar clientes directos.
Ambiental	Contaminación de agua.	Aguas de lavado, estiércol o suero excedente.	Afectación del predio.	Alto	Plan de manejo y barreras.	Contener y corregir.
Energético	Falla de nevera.	Equipo limitado o corte.	Deterioro del queso.	Alto	Mantenimiento y termómetro.	Trasladar producto.
Estratégico	Expandir sin capacidad.	Compra de leche sin equipos ni mercado.	Pérdidas y riesgo sanitario.	Alto	Piloto y estudio.	Detener expansión.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ

Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar nombre, ubicación, área, inventario y coordenadas.	Estratégico	Libardo/asesor.	Inmediato	Documentos y visita.	Línea base completa.	Ficha.
Diagnosticar ordeño y cuarto de transformación.	Productivo / sanitario	Técnico/salud.	Inmediato	Visita y checklist.	Plan de adecuación.	Informe.
Cotizar gavera, prensa, nevera y estufa.	Financiero	Libardo/asesor.	Inmediato	Proveedores.	Presupuesto comparado.	Cotizaciones.
Adquirir gavera y prensa seguras.	Productivo/SST	Productor/apoyo.	Corto	Equipo.	Prensado uniforme y menor esfuerzo.	Factura y fotos.
Mejorar refrigeración y control de temperatura.	Sanitario	Libardo.	Corto	Nevera, termómetro y registro.	Producto conservado.	Planilla.
Adecuar sistema de calentamiento.	Productivo/ ambiental	Libardo/técnico.	Corto	Estufa y ventilación.	Menor humo y riesgo.	Fotos.
Implementar registros de leche, queso, costos y ventas.	Financiero/ trazabilidad	Libardo/esposa.	Inmediato y continuo	Cuaderno o archivo.	Datos confiables.	Planillas.
Capacitar en BPM y ruta sanitaria.	Legal/sanitario	Productor/asesor.	3-12 meses	Asistencia y adecuación.	Avance hacia permiso o registro.	Actas.
Explorar venta directa en Fusagasugá.	Comercial	Libardo/aliado.	6-12 meses	Clientes, ruta y empaque.	Mejor margen sin comprometer calidad.	Pedidos.
Implementar plan ambiental y climático.	Ambiental	Libardo/técnico.	6 meses	Formatos y mejoras.	Agua y residuos controlados.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Datos, predio y coordenadas confirmados.	100%.	Una vez / anual.	Libardo / asesor.	Ficha.
Producción	Litros y libras por lote.	100% registrados.	Diaria.	Libardo / esposa.	Planilla.
Rendimiento	Litros por libra.	Dato real por lote.	Cada lote.	Familia.	Registro.
Calidad	Temperatura, higiene y peso.	Checklist completo.	Diaria / lote.	Familia.	Formato.
Sanidad animal	Tratamientos y retiro.	100% documentado.	Cada evento.	Libardo/veterinario.	Bitácora.
Finanzas	Costo, ingreso y margen.	Cálculo mensual.	Mensual.	Libardo/ asesor.	Hoja.
Ventas	Cliente, libras, precio y pago.	100% registrado.	Semanal.	Libardo.	Libro.
Ambiente	Agua, leña, suero, estiércol y residuos.	Ruta definida.	Mensual.	Familia.	Bitácora.
SST	EPP, incidentes y condiciones.	Checklist y cero incidentes graves.	Mensual/evento.	Familia.	Registro.
Formalización	Avances en BPM, marca y permiso.	Plan de ruta aprobado.	Trimestral.	Libardo/asesor.	Actas.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar gavera y prensa	Uniforma el queso y reduce esfuerzo.	Mejora presentación.	Inversión inicial.	Sin impacto relevante si es durable.	Dimensionar y limpiar.
Comprar nevera o congelador	Mejora conservación.	Permite nuevos canales.	Inversión y energía.	Consumo eléctrico.	Equipo eficiente y termómetro.
Cambiar o mejorar estufa	Acelera y controla calentamiento.	Mejora consistencia.	Costo de equipo y combustible.	Puede reducir leña y humo.	Evaluar energía disponible.
Adecuar cuarto	Reduce contaminación.	Facilita formalización.	Inversión por fases.	Requiere manejo de aguas.	Diseño sanitario.
Comprar leche a vecinos	Aumenta volumen.	Permite atender más clientes.	Aumenta capital y riesgo.	Mayor agua, energía y suero.	Análisis, frío y mercado previo.
Vender directamente	Exige empaque y continuidad.	Mejora margen.	Añade logística.	Aumenta transporte.	Ruta consolidada.
Tramitar permiso sanitario	Obliga a estandarizar.	Abre mercados.	Costos de adecuación y trámite.	Mejora manejo ambiental.	Diagnóstico realista.
Aprovechar suero	Genera ricota y alimento.	Puede diversificar.	Reduce desperdicio.	Evita vertimientos.	Control sanitario.
Registrar costos	Optimiza insumos.	Permite negociar.	Protege rentabilidad.	Reduce pérdidas.	Disciplina diaria.
Plan climático	Mantiene leche en temporadas críticas.	Favorece cumplimiento.	Requiere reserva.	Protege suelo y agua.	Rotación y forraje.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.